

SKALA 4기 8반 5조

STOCK-ER

사입 쇼핑몰 판매량 관리 B2B AI 서비스





문제 정의



동대문 '사입 삼촌'



사입이란?

도매처에서 직접 상품을 떼 오는 것.
'사입삼촌' 구매대행자를 통해 상품 재고를 확보하기도 하지만
소규모 쇼핑몰의 경우 사장님이 직접 사입을 진행합니다.



문제 정의



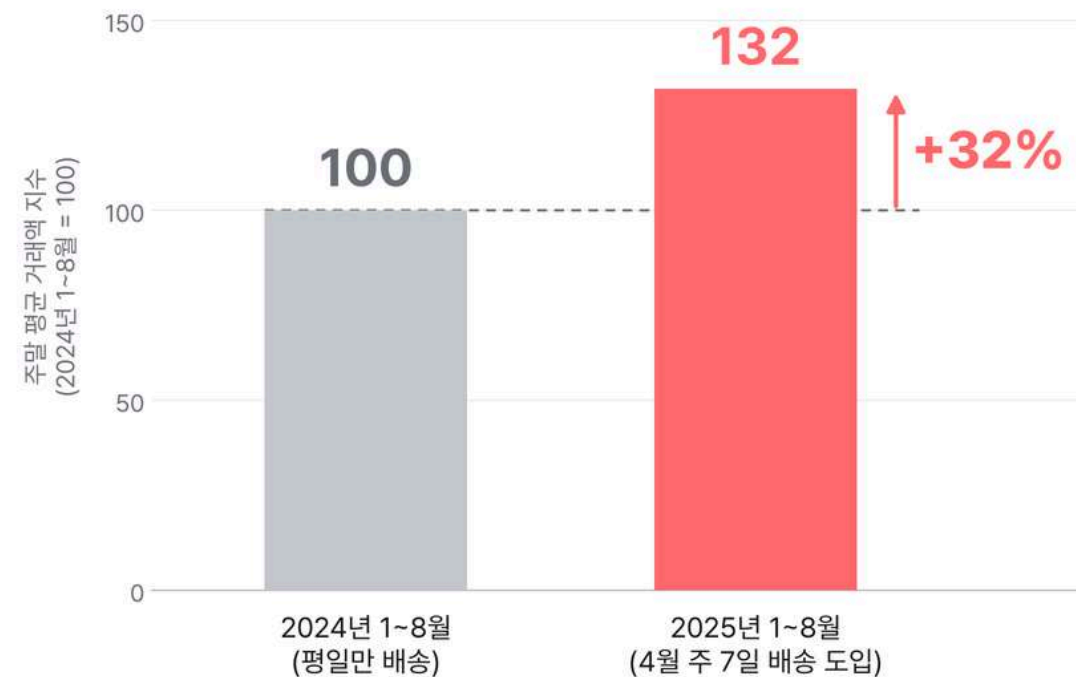
소규모 사입 쇼핑몰 사장님



빠른 배송이 붙으면 내일은 몇 개 팔릴까?

지그재그 등 플랫폼에서 동대문에서 떼 온 상품을 판매하는 소규모 사입 쇼핑몰 사장님.
플랫폼별로 '빠른 배송'이 붙는 시점과 여부에 따라 재고를 다르게 관리해야 합니다.
매일 밤 내일 판매량을 짐작해 플랫폼별 사입 수량을 정하기가 어렵습니다.

패션 플랫폼 배송 정책



(25.09) 한경비즈니스

지그재그, '주 7일 배송' 도입에 주말 '직진배송' 거래액 '쑥'

- 지그재그는 고객의 쇼핑 편의를 위해 배송 서비스 강화 중
- 배송 정책 변경 후, 주말 평균 거래액 전년 동기 대비 매출 32% 증가
- '리리앤큐'의 직진배송 거래액은 전년 대비 29배(2862%) 이상 폭증
- 패션 플랫폼의 배송 정책은 쇼핑몰 판매량에 큰 영향을 미칩니다.

출처: 카카오스타일 보도자료 (2025.09.09) 발표 수치 기반 재구성 (partnerlounge.kakaostyle.com/press/1258)

빠른 배송 정책으로 인한 Pain Point



01

악성 재고 리스크

- 배송 정책 변경으로 상품별 인기도와 요구되는 사입 수량이 변경됩니다.
- **예상 판매량 데이터 드리프트**가 발생할 경우 악성 재고로 직결되며, 사업 자금 유동성이 저하됩니다.

02

소비자 만족도 절감

- 빠른 배송 전용 지면에 노출로 인해 판매량이 급증합니다.
- 부족한 재고로 인해 소비자는 구입 기회를 놓치거나 주문이 취소됩니다.

솔루션 정의

사입 쇼핑몰 판매량 관리 B2B AI 서비스



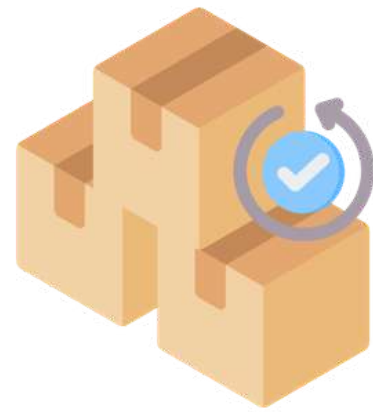
핵심 기능 1 : 판매 패턴 예측 및 자동 갱신 기능

빠른 배송 정책이 반영되어 판매 패턴이 변경되면 WAPE 기반으로 이를 감지하고, 판매 패턴 예측 모델을 재학습해 업데이트합니다.

핵심 기능 2 : 판매 패턴 기반 SKU별 사입 기능

동대문 사입 리드타임(2~3일)에 맞춘 수요를 예측하고, 권장 사입량을 계산해 급하게 사입해야 하는 상품과 비용 조회, 발주 승인까지 연계합니다.

이해관계자(사입 쇼핑몰 사장) 가치



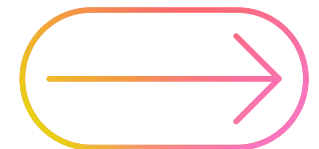
데이터 기반 사입 의사결정

- 플랫폼별 다음 날 판매량 예측으로 미리 사입·입고할 수량을 정해, 악성 재고 리스크를 예방하고, 자금 유동성을 확보합니다.



쇼핑몰 신뢰도 향상

- 판매 패턴이 바뀌면 스스로 감지하고 다시 학습해, 주말처럼 수요가 몰리는 날에도 품절 없이 판매로 이어집니다.



모델의 역할 : 데이터

학습 데이터 : 합성 데이터 (사업 발주서) 730일치

	Date	Platform	Sales_Qty	Orders	Fast_Delivery	Fast_Days	Active_SKU	Promo
1	2024-10-01	brandi	47	31	0	0	18	0
2	2024-10-01	zigzag	43	27	0	0	18	0
3	2024-10-01	ably	33	21	0	0	18	0
4	2024-10-02	brandi	49	34	0	0	17	0
5	2024-10-02	zigzag	38	26	0	0	17	0
6	2024-10-02	ably	30	22	0	0	17	0
7	2024-10-03	brandi	41	28	0	0	18	0
8	2024-10-03	zigzag	33	22	0	0	18	0
9	2024-10-03	ably	24	15	0	0	18	0
10	2024-10-04	brandi	33	24	0	0	18	0
11	2024-10-04	zigzag	30	24	0	0	18	0
12	2024-10-04	ably	22	15	0	0	18	0
13	2024-10-05	brandi	37	30	0	0	18	0
14	2024-10-05	zigzag	35	27	0	0	18	0

판매 날짜

패션 플랫폼
(브랜드/지그재그/에이블리)

판매 규모 : 판매 수량, 주문 건수

쇼핑몰 홍보 이벤트 여부

판매 중인 전체 상품 수

*소형 사입 쇼핑몰의 플랫폼별 하루 평균 SKU 판매량은 1~2개입니다. 예측 오차율(WAPE)이 쉽게 기준을 넘을 수 있기에 판매 중인 전체 상품 수 피쳐로 대체했습니다.

빠른 배송 정책 :
도입 여부, 도입 경과일

*연마다 반복되는 시즌을 2회 이상 반영하기 위해서 730일치의 데이터를 합성했습니다.

모델의 역할 : 실험 결과

실험자	변경 내용	검증 WAPE	학습-검증 차이	정상 구간 최대	브랜드 드리프트	재학습 후 품질	시간
이승민	GRU 32-16 + Dropout 0.1	8.60%	+0.2%p	13.10%	21.10%	61개	15초
전우진	학습률 0.001(1e-3) → 0.0003(3e-4)	10.10%	+1.7%p	19.80%	24.70%	65개	34초
이진호	LSTM 32 단층 + Dropout 0.2	8.80%	+1%p	14.80%	33.90%	325개	12초
정선우	GRU 2층(32→16)	8.70%	+0.9%p	15.00%	26.60%	51개	21초
정선우	GRU(32) → Dropout(0.2) → GRU(16)	8.90%	+0.7%p	14.80%	24.50%	38개	16초
이진호	LSTM 32 단층 (Dropout 없음)	8.80%	+0.9%p	16.80%	23.00%	71개	9초

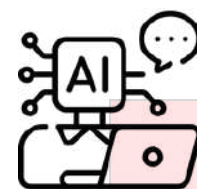
*하루 판매량이 10개 이하인 경우가 빈번할 것을 고려해 MAPE 대신 WAPE 수요 예측 오차율 지표를 사용했습니다.

*WAPE가 8%대이며, 특정 패션 플랫폼 배송 정책 반영 후 드리프트 감지율이 24% 이상인 모델 중 재학습 후 가장 품질량이 적은 모델 선택했습니다.

모델의 역할 : 모델 구조

입력 : 20일 × 11개 피쳐

- 판매 수량 (log1p)
- 주문 건수
- 빠른 배송 여부 (0/1)
- 입점 후 경과일 (최대 28일)
- 요일 sin · cos (2개)
- 판매 중 상품 수 / 20
- 행사 여부 (0/1)
- 플랫폼 원-핫 (3개)



층	출력 형태	역할
GRU 32	20일 × 32	20일 흐름을 날마다 읽음
Dropout 0.2	20일 × 32	학습 중에만 20%를 꺼서 과적합 방지
GRU 16	16	20일 흐름을 요약 벡터 1개로 압축
Dense 16 (ReLU)	16	요약 정보를 조합
Dense 1	1	예측값 1개 출력

출력 : 다음 날 판매 수량

- (브랜드 · 지그재그 · 에이블리) 플랫폼 별로 1개의 log1p 값 도출
- log1p → 실제 수량(개)

운영 요구사항 : 수요 예측 오차율 지표

MAPE

하루하루 예측이 빗나간 비율의 평균

$$\text{MAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{A_t - F_t}{A_t} \right|$$

*판매량이 1~2개로 적을 때 오차가 튀어 왜곡 쉽게 발생 가능

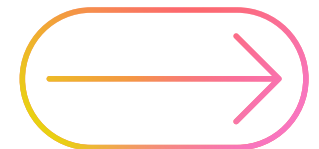
WAPE

실제 팔린 수량 대비 빗나간 예측 비율

$$\text{WAPE} = \frac{\sum_{t=1}^n |A_t - F_t|}{\sum_{t=1}^n A_t} \times 100\%$$

*전체 판매량 기준으로 오차율 산출해 소규모 사업 쇼핑몰에 적합

A_t : t일 실제 판매량 F_t : t일 예측 판매량 n : 일수



운영 목표

운영 요구사항

20%

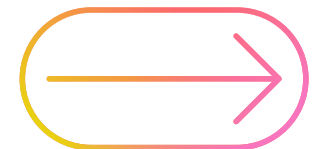
재학습 기준 WAPE

*서비스의 추론용 모델은 WAPE값이 8.9% 입니다.

1분

모델 재학습 시간

*현재 학습 및 평가에 평균 16초 소요됩니다.



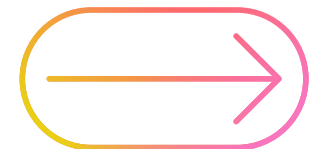
배포 게이트 기준

패션 플랫폼(브랜드/에이블리/지그재그)별 WAPE 비교

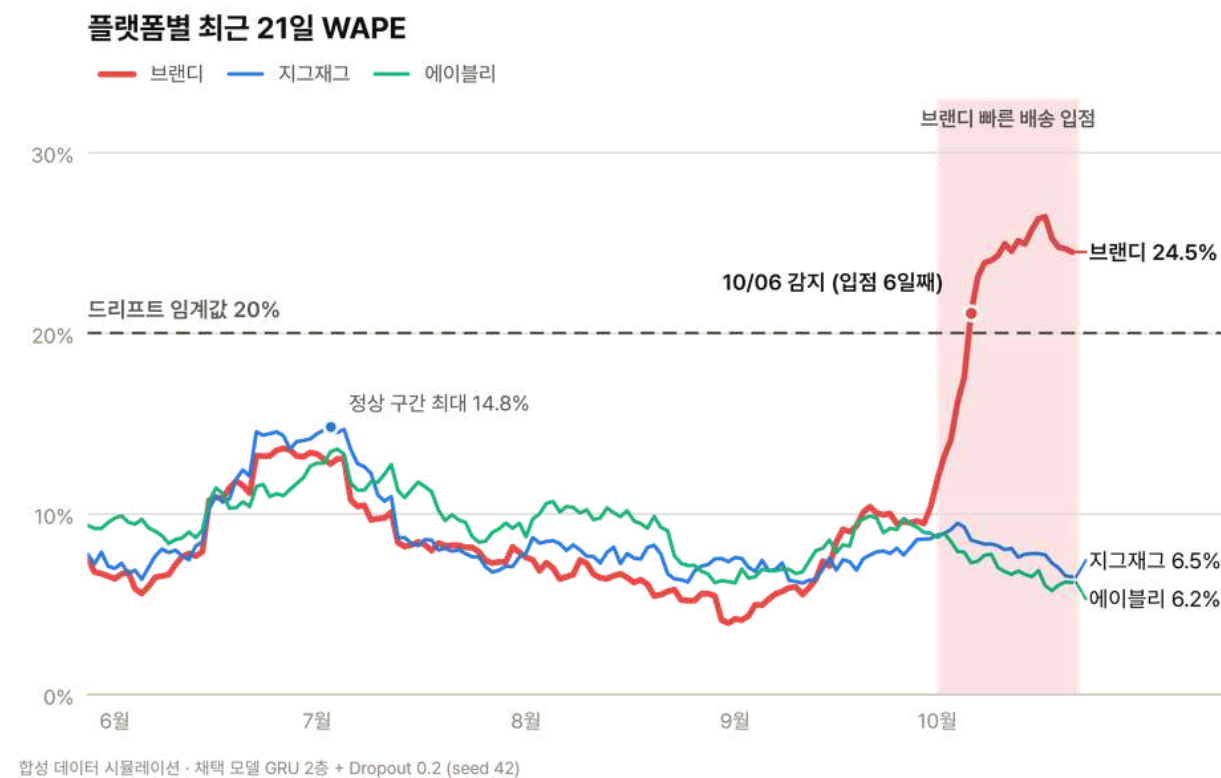


- 조건 1. 플랫폼 A에 대해 WAPE가 20% 이하인가?
- 조건 2. 플랫폼 A에 대해 WAPE가 기존 모델 WAPE 이하인가?

- 새롭게 학습한 모델로 모든 플랫폼별 WAPE 산출해 검사합니다.
- 이 배포 게이트로 특정 플랫폼에서만 발생한 드리프트로 인해 다른 플랫폼 예측력이 저하되는 것을 예방합니다.



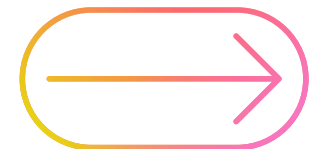
모니터링 지표와 임계값



1) 플랫폼별 21일 WAPE - 20% 초과 시 드립트
정상 최대 14.8% · 드립트 24.5%로 양쪽 모두 여유

2) 판정 윈도우 - 최근 21건 (미만이면 판정 보류)
7일은 주말 한 번에도 오탐, 42일은 대응 지연 → 절충

3) RMSE(개) - 임계값 없음, 보조 기록
WAPE(비율)와 함께 실제 틀린 개수로 재고 영향 확인



드립트 대응 정책



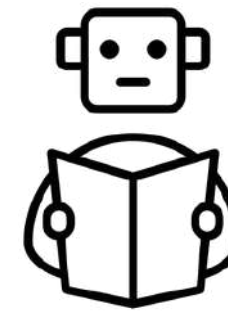
01 감지

최근 21건 WAPE > 20%
드립트 발생



02 알림

aiops.log [WARN]
사장에게 메신저 알림



03 재학습

최근 업로드된
사업발주서 CSV로 재학습



04 재검증

배포 게이트 통과 시
배포 및 기존 캐시 초기화

드리프트 대응 정책

플랫폼별 빠른 배송 입점 시나리오

플랫폼	입점 시점	판매 효과 (가정)
지그재그	400일차	×1.5
에이블리	550일차	×1.3
브랜드	드리프트 구간	×1.8 → 감지 대상

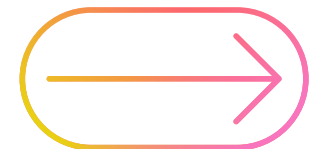
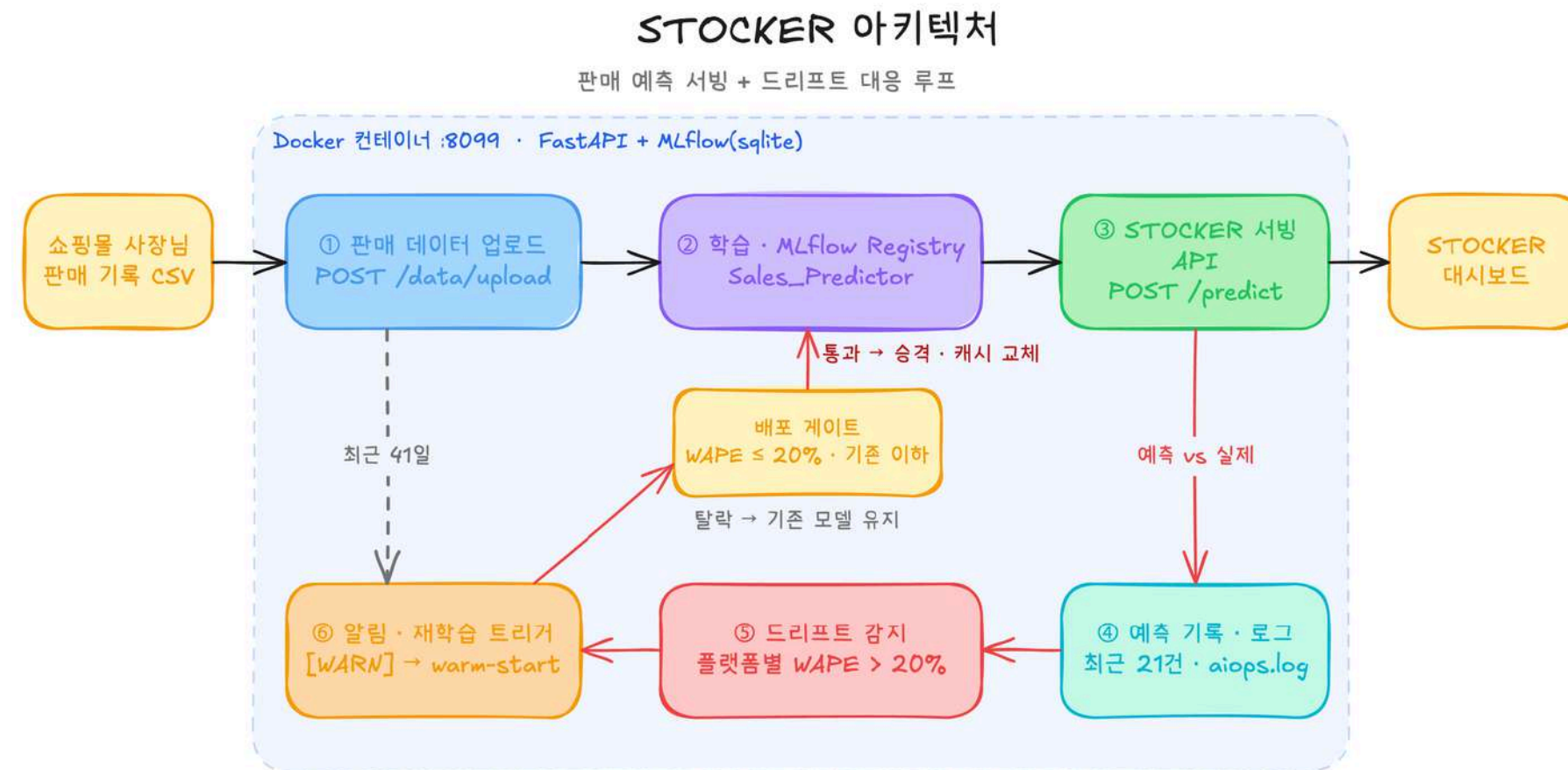
브랜드 효과는 학습 데이터에 없던 크기 → 드리프트 발생

예상 시나리오

1. 정상 구간 : WAPE 약 10% [OK]
2. 브랜드 빠른 배송 입점 데이터 주입
3. WAPE 20% 초과 → [WARN] 드리프트 감지
4. 같은 구간으로 재학습 → 게이트 통과 [OK]
5. Production 교체 후 WAPE 약 10% 복귀

보조 : 바이럴 잡음 0.30 → 게이트 실패 → 기존 모델 유지

아키텍처 구성도

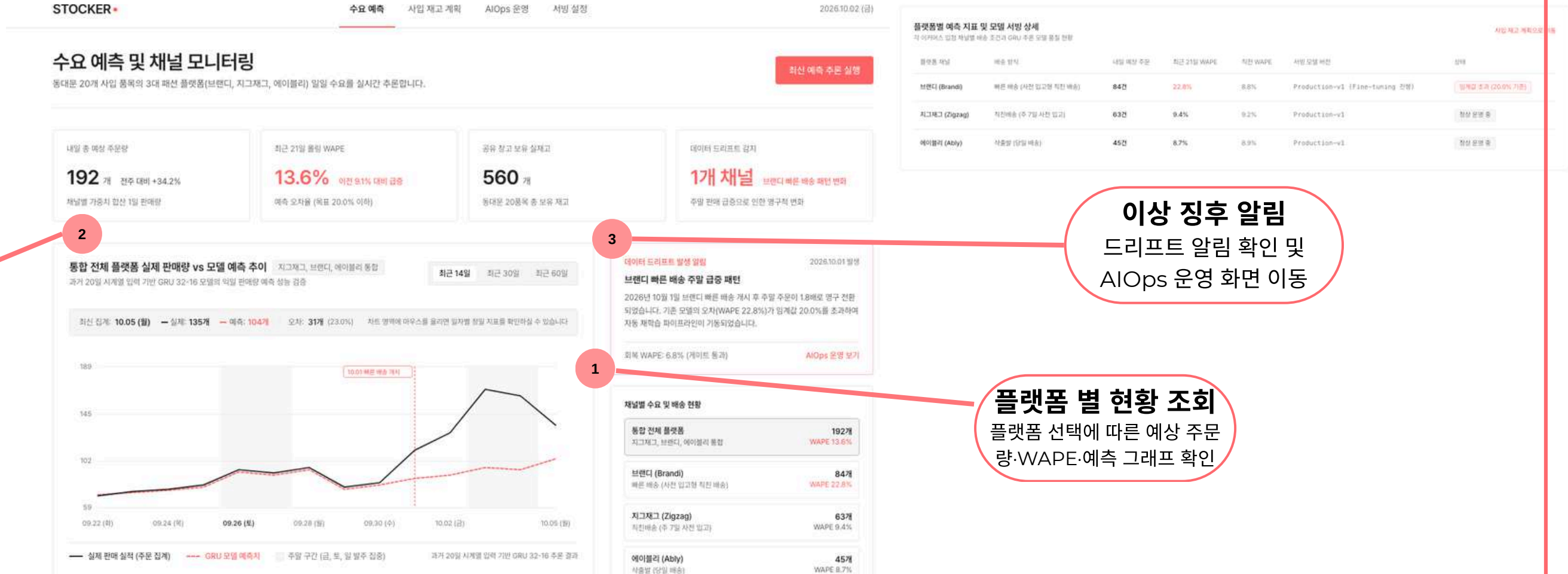


Swagger Capture

POST	/predict	Predict	▼
POST	/predict/batch-test	Batch Test	▼
GET	/health	Health	▼
POST	/data/upload	Upload	▼
GET	/data/status	Status	▼
GET	/logs	List Logs	▼
GET	/logs/{filename}	Read Log	▼

화면 스냅샷

플랫폼 별 판매량 예측



2 판매 추이 모니터링
실제·예측 판매량 비교 및 최근
14·30·60일 조회 범위 선택

1

플랫폼 별 현황 조회
플랫폼 선택에 따른 예상 주문
량·WAPE·예측 그래프 확인

3 이상 징후 알림
드리프트 알림 확인 및
AIops 운영 화면 이동

화면 스냅샷

날짜별 예측 추이 그래프

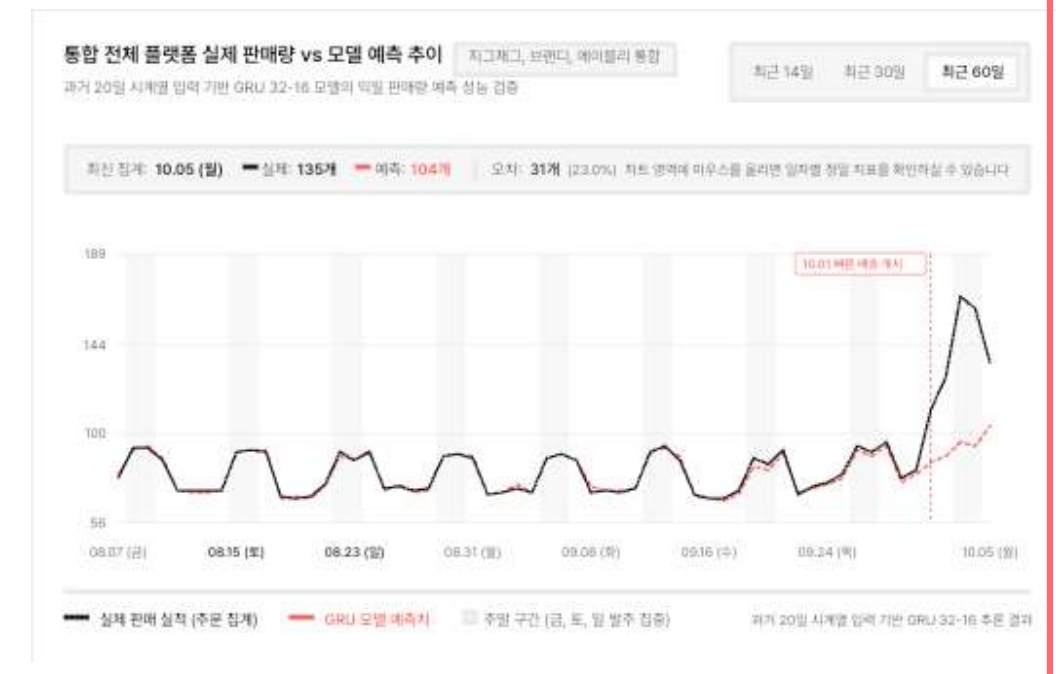
최근 14일



최근 30일



최근 60일



화면 스냅샷

판매량 예측 기반 사입 재고 계획

STOCKER

주요 예측

사입 재고 계획

AIOps 운영

서빙 설정

2026.10.02 (금)

권장 사입량 확인

현재 재고·입고 예정량·안전재고를 고려한 권장 사입량 확인

상품 검색 및 필터링

상품 검색·플랫폼·필터·발주 필요 품목 조회 및 정렬

사입 및 재고 계획

동대문 20개 사입 품목의 3일간 예상 소진량 및 안전재고(20%)를 감안한 자동 발주 권고표입니다.

권장 사입 일괄 발주

사입 발주서 CSV 내보내기

3일 후 예상 소진량

총 추가 사입 권고 수량

예상 사입 총 소요액

분할 위험 간극 목록

585 개
조회 범위 20개 품목의 3일간 합산 수요

279 개 12개 품목
재고 부족 및 안전재고 미달분

509만 원
동대문 도매단가 기준 합산

5 중 1일 미만 잔여
즉시 동대문 사입 발주 필요

사입 산출 공식: 권장 사입량 = max(0, 3일 필요량 + 안전재고(20%) - 현재 재고 재고 - 3일 내 입고 예정)

Q 상품명, SKU, 카테고리 검색

전체 주력 채널

☐ 발주 필요 품목만 보기

총 20개 품목 표시

품목코드	상품명	주력 채널	판매 비중	3일 필요량	현재 재고	입고 예정	안전재고	권장 사입량	도매단가	상태	계산 상세
SH-OXF-001	오버핏 옥스포드 코튼 셔츠 (스카이블루)	브랜디	14.2%	82개	24개	10개	16개	64개	14,500원	긴급 발주	산출 보기
KH-CRD-003	크롭 라운드넥 니트 가디건 (아이보리)	브랜디	10.5%	60개	12개	8개	12개	52개	18,500원	긴급 발주	산출 보기
DH-MID-005	하이웨스트 딥볼루 와이즈 데님	지그재그	7.9%	46개	18개	0개	9개	37개	19,000원	긴급 발주	산출 보기
JK-BLZ-007	미니멀 싱글 2 버튼 오버 블레이저 (...)	브랜디	6.1%	35개	8개	5개	7개	29개	32,000원	긴급 발주	산출 보기
SH-STP-010	클래식 스트라이프 오버핏 셔츠 (네...	브랜디	4.5%	26개	5개	0개	5개	26개	15,000원	긴급 발주	산출 보기
PA-SLK-002	투틴릭 세미와이드 슬렉스 (차콜)	지그재그	11.8%	68개	45개	15개	14개	22개	16,000원	사입 요망	산출 보기

발주 준비 및 CSV 내보내기

CSV 다운로드 및 개별·일괄 발주 모의 동작

SH-OXF-001

오버핏 옥스포드 코튼 셔츠 (스카이블루)

권장 사입량 = max(0, 3일 필요량(82) + 안전재고(16) - 현재 재고(24) - 입고 예정(10))

동대문 사입 도매가

최근 14일 판매 점유율

3일 SI 예측 필요량

안전재고 버퍼 (20% 가산)

현재 참고 실재고

3일 내 도착 입고 예정

최종 추가 사입 권고 수량

예상 사입 총액

동대문 도매상가 통상 리드타임 2일과 플랫폼별 반품/결품율을 감안해 산정된 결과입니다.

닫기

사입 발주 승인

화면 스냅샷

드리프트 감지 및 재학습 이력

1

AIOps 자동 대응 파이프라인 수행 단계

각 단계를 클릭하면 하단 터미널에서 해당 단계의 실행 로그만 집중 필터링하여 확인할 수 있습니다.

STEP 01

수행 완료

데이터 드리프트 실시간 감지

최근 21일 롤링 WAPE 지표가 임계값(20.0%)을 초과하여 이상 징후 알림이 발행되었습니다.

감지 WAPE 22.8% (임계값 20.0% 초과)

STEP 02

수행 완료

Warm-start 증분 재학습 실행

최근 41일 사례들(변화 전 20일과 변화 후 21일)을 투입하여 GRU 32-16 가중치 미세조정(10 epoch)을 마쳤습니다.

학습 소요시간 14.8초 (Loss: MAE)

STEP 03

수행 완료

자동 품질 평가 게이트 검증

신규 가중치 검증셋 WAPE가 6.8%로 기준치(20.0%)를 크게 하회하여 배포 게이트를 통과했습니다.

회색 WAPE 6.8% (품질 기준 통과)

STEP 04

수행 완료

무중단 모델 승격 및 캐시 갱신

MLflow Production 태그가 Version 2로 전환되었으며 FastAPI 서빙 인스턴스의 메모리 캐시가 즉시 교체되었습니다.

승격 버전 Production-v2 승격 완료

자동 대응 파이프라인
감지 → 재학습 → 검증 → 승격 과정 조회

단계별 실시간 로그 조회
단계 클릭을 통한 관련 로그 확인

2

AIOps 파이프라인 실시간 실행 로그 (aiops.log)

이동 윈도우 평가, 드리프트 탐지, 미세조정, 승격 및 캐시 갱신 기록

ALL INFO WARN PROMOTE 로그 복사

```
[2026-10-01 10:12:00] [INFO] [aiops.evaluator] 21일 이동 윈도우 배치 평가 시작 (target_channels: brandi, zigzag, ably)
[2026-10-01 10:12:03] [INFO] [aiops.evaluator] 지그재그 21일 WAPE 9.4% (임계값 20.0% 이내, 정상 유지)
[2026-10-01 10:12:05] [INFO] [aiops.evaluator] 에이벌러 21일 WAPE 8.7% (임계값 20.0% 이내, 정상 유지)
[2026-10-01 10:12:06] [WARN] [aiops.drift] [DRIFT DETECTED] 브랜드 WAPE 22.8% > 임계값 20.0% 초과 (빠른 배송 주말 급증 패턴 감지)
[2026-10-01 10:12:07] [INFO] [aiops.retrain] [TRIGGER] 자동 재학습 파이프라인 트리거 (channel=brandi, window_rows=41)
[2026-10-01 10:12:08] [INFO] [aiops.trainer] 사전 학습 가중치 로드 완료 (Production-v1 weights)
[2026-10-01 10:12:22] [INFO] [aiops.trainer] Warm-start 10 epoch 미세조정 완료 (lr=1e-4, loss=mae, elapsed=14.8s)
[2026-10-01 10:12:25] [INFO] [aiops.gate] 배포 게이트 검증 결과: 검증셋 WAPE 6.8% (기준 20.0% 통과, 이전 22.8% 대비 16.0%p 개선)
[2026-10-01 10:12:26] [OK] [aiops.promote] MLflow Model Registry 신규 버전 승격 완료 (Version: 2, Stage: Production)
[2026-10-01 10:12:27] [INFO] [aiops.serving] 로컬 서빙(http://localhost:8077) 및 컨테이너(http://localhost:8099) 모델 캐시 무중단 갱신 완료
[2026-10-01 10:13:00] [INFO] [aiops.sidecar_tlm] 운영 요약 리포트 자동 생성 완료 (aiops.log 요약 -> 대시보드 브로드캐스트)
```

화면 스냅샷

드리프트 감지 및 재학습 이력

3

로그 필터링 및 복사
로그 등급별 필터 및 전체 로그 복사

AIops 파이프라인 실시간 실행 로그 (aiops.log)

이동 윈도우 평가, 드리프트 탐지, 미세조정, 승격 및 캐시 갱신 기록

ALL INFO WARN PROMOTE 로그 복사

```
[2026-10-01 10:12:00] [INFO] [aiops.evaluator] 21일 이동 윈도우 배치 평가 시작 (target_channels: brand1, zigzag, ably)
[2026-10-01 10:12:03] [INFO] [aiops.evaluator] 지그재그 21일 MAPE 9.4% (임계값 20.0% 이내, 정상 유지)
[2026-10-01 10:12:05] [INFO] [aiops.evaluator] 메이플라 21일 MAPE 8.7% (임계값 20.0% 이내, 정상 유지)
[2026-10-01 10:12:07] [INFO] [aiops.retrain] [TRIGGER] 자동 재학습 파이프라인 트리거 (channel=brand1, window_rows=41)
[2026-10-01 10:12:08] [INFO] [aiops.trainer] 사전 학습 가중치 로드 완료 (Production-v1 weights)
[2026-10-01 10:12:22] [INFO] [aiops.trainer] Warm-start 10 epoch 미세조정 완료 (lr=1e-4, loss=mae, elapsed=14.8s)
[2026-10-01 10:12:25] [INFO] [aiops.gate] 배포 게이트 검증 결과: 검증set MAPE 6.8% (기준 20.0% 통과, 이전 22.8% 대비 16.0%p 개선)
[2026-10-01 10:12:27] [INFO] [aiops.serving] 로컬 서빙(http://localhost:8077) 및 컨테이너(http://localhost:8099) 모델 캐시 무중단 갱신 완료
[2026-10-01 10:13:00] [INFO] [aiops.sidecar_vlm] 운영 요약 리포트 자동 생성 완료 (aiops.log 요약 -> 대시보드 브로드캐스트)
```

AIops 파이프라인 실시간 실행 로그 (aiops.log)

이동 윈도우 평가, 드리프트 탐지, 미세조정, 승격 및 캐시 갱신 기록

ALL INFO WARN PROMOTE 로그 복사

```
[2026-10-01 10:12:06] [WARN] [aiops.drift] [DRIFT DETECTED] 브랜드1 MAPE 22.8% > 임계값 20.0% 초과 (빠른 대응 주필 긴급 패턴 감지)
```

AIops 파이프라인 실시간 실행 로그 (aiops.log)

이동 윈도우 평가, 드리프트 탐지, 미세조정, 승격 및 캐시 갱신 기록

ALL INFO WARN PROMOTE 로그 복사

```
[2026-10-01 10:12:26] [OK] [aiops.promote] MLflow Model Registry 신규 버전 승격 완료 (Version: 2, Stage: Production)
```

화면 스냅샷

검증 통과 후 모델 버전 교체

MLflow 모델 레지스트리 버전 이력

GRU 시계열 예측 모델의 스테이지 관리 및 검증 성능 지표

[롤백 시뮬레이션 성공] MLflow 레지스트리: Version 1 (GRU 32-16) 버전 롤백 시뮬레이션이 성공하였습니다. 캐시 핫리로드 지연시간 0.04초, 무중단 서빙 확인.

무중단 서빙 확인

버전	배포 스테이지	모델 아키텍처	검증 WAPE	등록 일시	승격 주체	서빙 제어
Version 2 (신규)	Production	GRU (32-16) + Dropout 0.1	6.8%	2026-10-01 10:12:26	AIops Auto-Gate Pipeline	실시간 서빙 중 (8077/8099)
Version 1 (이전)	Archived	GRU (32-16) + Dropout 0.1	8.6%	2026-09-15 08:30:00	이승민 (초기 모델 배포)	서빙 롤백 테스트

Production 모델 확인

현재 Production 모델의 버전과
검증 지표 확인

Archived 모델 및 검증지표 조회

이전 Archived 모델의 등록 정보와 검증 지표 조회

롤백 모의 동작

이전 모델 버전으로 복귀하는 모의 동작 및 안내 확인

모델 교체 후 서버 상태

서버 상태 모니터링
로컬 컨테이너의 샘플
운영 상태와 탑재 모델
확인

1

서버 인스턴스 상태 및 이중화 구성

개발 검증용 로컬 포트와 운영 컨테이너 포트를 독립적으로 분리하여 무중단 서버를 보장합니다.

FastAPI 로컬 서버 인스턴스

정상 가동 중

접속 URL	http://localhost:8077
서버 포트	8077
응답 지연시간 (Latency)	38ms
무중단 가동 시간	18일 4시간
탑재 모델	Production-v2 (MLflow Model Registry)

Docker 컨테이너 서버 인스턴스

정상 가동 중

접속 URL	http://localhost:8099
서버 포트	8099
응답 지연시간 (Latency)	42ms
무중단 가동 시간	18일 4시간
탑재 모델	Production-v2 (Gunicorn + Uvicorn Workers)

화면 스냅샷

실시간 추론 테스트 및 운영 정책

2

FastAPI 서버 실시간 추론 테스트 (POST /predict)

환경 중단 테스트 및 컨테이너 FastAPI 서버 엔드포인트에 테스트 요청을 전달하고 실행 후의 결과와 응답 지연시간을 검증합니다.

서버 엔드포인트 포트

포트: 8077 (모델) 포트: 8099 (컨테이너)

패스트 채널

브랜드 (주말 수요 집중 채널) ☒

과거 20일 일평균 판매량 (개)

35

☒ 예측 대상일 주말 여부 플래그 (is_weekend = 1)

▶ 실시간 예측 추론 실행 (POST /predict)

HTTP Response (250B) 38.9ms 200 OK

```
{
  "status": "success",
  "endpoint": "http://localhost:8077/predict",
  "platform": "brand1",
  "input_parameters": {
    "past_20d_mean": 35,
    "is_weekend": true,
    "serving_port": 8077
  },
  "prediction": {
    "predicted_units": 84,

```

FastAPI v0.115 / Wozorn Worker Model: Production-v2 (MLTime: 2.18.21)

예측 요청 시뮬레이션

포트·플랫폼·평균 판매량·주말 여부 선택 후
샘플 JSON 응답 확인

3

AIops 드리프트 탐지 및 사업 파라미터 제어

비즈니스 변동성과 과적합 방지를 위한 핵심 운영 정책 수치를 설정합니다.

WAPE 드리프트 경고 임계값 (%)

20

이동 환경 윈도우 WAPE가 이 기준을 초과하면 [DRIFT DETECTED]가 발생
합니다.

Warm-start 재학습 데이터 기간 (일)

41

변동 전 20일과 변화 후 21일 데이터를 결합하여 이전 학습 방식과 과적합을
방지합니다.

이동 환경 윈도우 크기 (일)

21

최근 21일 판매 데이터를 추적하여 실시간 노이즈가 아닌 구조적 변화를
탐색합니다.

안전사고 버퍼 가산율 (%)

20

해상 수요량 대비 동태론 사업 리드타임 지연 및 결손 방지 버퍼 비율입니다.

▶ 운영 정책 설정 저장

운영 정책 설정

WAPE 임계값·평가 기간·재학습 기간·안전재
고 비율 변경 및 기본값 복원

시연

동작 화면 · 시연 시나리오



버전 전환

MODEL_SOURCE=mlflow 기동 → /predict의 model_version 변화 확인



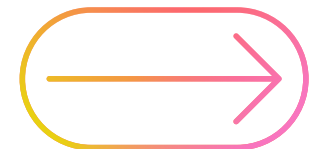
컨테이너

docker compose up --build → /docs 동작, 잘못된 입력은 422



자동 대응

브랜드 빠른 배송 입점 데이터 주입 → WARN → INFO → OK → 새 버전 응답



SKALA 4기 8반 5조

팀원 소개 및 역할



이승민

모델 선정 학습 테스트
Frontend 대시보드
구현 및 FastAPI 연동



최다은

합성 판매 데이터 생성
기획안 작성
스캐폴딩 및 발표



이진호

모델 선정 학습 테스트



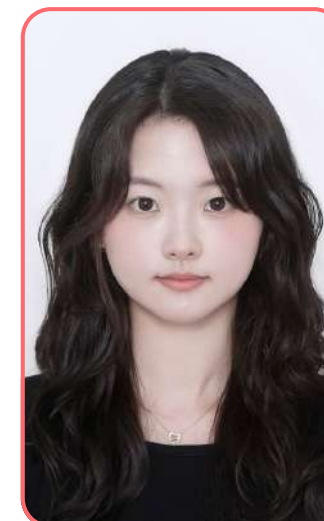
전우진

모델 선정 학습 테스트
서빙 API,
드리프트 감지 구현



정선우

모델 선정 학습 테스트
모델 재학습, 루프 설정



이승은

Frontend
와이어프레임 제작
기획서 작성



THANK YOU

패션 플랫폼 판매 정책 변경에도
강건한 상품 판매량 예측 B2B AI 서비스

5조 · Q&A

